



HALIM BALA

Ingénieur Logiciel Embarqué & Hardware

◆ 3 ANS D'EXPÉRIENCE

Développement électronique Embarqué

C / C++ / Python

Traitement de Signal

IoT & FreeRTOS

Programmation sur Cible : STM32 & ESP32

Anglais Professionnel

Mulhouse 68200 — Mobile Alsace & France

✉ balahalimofficiel@gmail.com

☎ 07 48 46 23 22

À PROPOS DE MOI

Ingénieur en Logiciel Embarqué, spécialisé dans le développement C/C++ , Python et l'intégration de systèmes temps réel (RTOS). Fort d'une expérience dans le secteur automobile et la robotique, j'interviens de la modélisation des algorithmes jusqu'aux tests et à la validation, tout en maîtrisant les architectures matérielles (PCB, sélection de composants) et les protocoles industriels (CAN, SPI, I2C, ModBus). Habitué aux environnements industriels et aux méthodes Agile, je souhaite mettre mes compétences au service de la conception de logiciels embarqués robustes. Autonome et communiquant couramment en anglais (C1).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

STAGE — DÉVELOPPEUR LOGICIEL EMBARQUÉ & IoT

fév. 2026— Juil. 2026

Liebherr Mining Equipment — Colmar, France

Développement d'un système embarqué IoT pour l'acquisition de données issues de jauges de contraintes sans fil, avec conception d'une architecture logicielle multitâches.

- Architecture logicielle multitâches : tâche d'acquisition de données, tâche d'écriture, tâche Wi-Fi — gestion des priorités
- Développement d'un code **C++ orienté objet, bring-up** et intégration matériel/logiciel
- Protocoles de communication **SPI & CAN**, test & validation Hardware/Software
- Routage de la carte électronique **PCB**

Résultat : Acquisition des données à 10 ms/mesure, appareil embarqué autonome et sans fil avec recharge batterie intégrée, récupération des données via carte SD ou Wi-Fi, et interface utilisateur (IHM) dédiée.

C++ RTOS SPI CAN Wi-Fi STM32CubeIDE Visual studio code Git/GitHub Jira/Confluence PlatformIO ESP32 STM32

STAGE — LOCALISATION & CARTOGRAPHIE 3D (SLAM)

Sept. 2025 — Janv. 2026

ENSISA — École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace, Mulhouse

Localisation et cartographie 3D (SLAM) appliquées au domaine automobile, avec implémentation d'algorithmes avancés sous ROS pour le robot autonome SMART-UHA.

- Implémentation en **C++** sous **ROS** (Ubuntu Linux) des algorithmes SLAM (**LeGO-LOAM**, **FastSLAM**)
- Acquisition et fusion de données issues d'un **LiDAR Velodyne VLP-16**, **GPS** et centrale inertielle (**IMU**) avec **MATLAB** et **Simulink**
- Traitement et synchronisation multi-capteurs en temps réel

Résultat : Navigation autonome et cartographie de haute précision pour le robot SMART-UHA.

C++ ROS Ubuntu Linux MATLAB Simulink LiDAR VLP-16 GPS IMU

STAGE — SYSTÈME MÉCATRONIQUE DE DIAGNOSTIC VIBRATOIRE

Janv. 2022 — Juin 2022

USTHB — Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene, Alger

Conception et réalisation d'un système mécatronique 3 axes pour le diagnostic de l'état vibratoire d'un transducteur piézoélectrique.

- Conception et réalisation d'une structure mécanique 3 axes pour la machine de diagnostic
- Implémentation d'une carte électronique pour le contrôle et la synchronisation de la machine
- Intégration de moteurs pas à pas (**NEMA 17**), suivi des données du capteur en temps réel

Résultat : Machine 3 axes opérationnelle pour le diagnostic de capteurs piézoélectriques à l'échelle micrométrique, au laboratoire de recherche de l'USTHB.

Python C++ Moteur NEMA17 SolidWorks Simulink Proteus 8 CNC SHIELD Stepper motor Driver Pilotage 3D CNCjs Gcode ARDUINO UNO Matlab

FORMATIONS & DIPLÔMES

Diplôme Master — Automatique et Informatique Industrielle

2024 — 2026

ENSISA, Mulhouse

Diplôme Master — Électronique d'Instrumentation

2020 — 2022

USTHB, Alger

LANGUES

Anglais ●●●●● Niveau C1

Allemand ●●○○○ Notions